Ejercicio 5.-

Una lata de Coca-Cola de 500 ml tiene una concentración del 14% m/m. Si la densidad de la Coca-Cola es 1,05 g/ml, ¿qué cantidad de azúcar contiene dicha lata?

Datos:
$V = 500$ ml
$\%m/m = 14\ \%$
$d = 1{,}05$ g/ml
$m_s = ?$

$m_d = d \cdot V = 1{,}05 \cdot 500$
$m_d = 525$ g
$m_s = \frac{14 \cdot 525}{100}$
$m_s = 73{,}5$ g //

Ejercicio 6.-

Se preparan 350 ml de disolución de KI al 45% m/v. Si la densidad de la disolución es 1,2 g/ml, calcula la concentración en porcentaje m/m.

Datos:
$V_d = 350$ ml
$\%m/v = 45\ \%$
$d = 1{,}2$ g/ml
$\%m/m = ?$

$m_s = \frac{45 \cdot 350}{100} = 157{,}5$ g
$m_d = 1{,}2 \cdot 350 = 420$ g
$\%m/m = \frac{157{,}5}{420} \cdot 100$
$\%m/m = 37{,}5\ \%$ //

Ejercicio 7.-

Se preparan 500 gramos de disolución de NaCl al 22% m/m. Calcula: a) La masa de soluto. b) La masa del disolvente.

Datos:
$m_d = 500$ g
$\%m/m = 22\ \%$
$m_s = ?$
$m_d v = ?$

a) $m_s = \frac{22 \cdot 500}{100}$
$m_s = 110$ g //
b) $m_d v = 500 - 110$
$m_d v = 390$ g //

Ejercicio 8.-

Se preparan 500 ml de disolución de H_2SO_4 al 35% m/v. La densidad de la disolución es 1,26 g/ml. Calcula: a) La masa del soluto. b) La concentración en porcentaje m/m.

Datos:
$V_d = 500$ ml
$\%m/v = 35\ \%$
$d = 1{,}26$ g/ml
$m_s = ?$
$\%m/m = ?$

a) $m_s = \frac{35 \cdot 500}{100}$
$m_s = 175$ g //
b) $m_d = 1{,}26 \cdot 500 = 630$ g
$\%m/m = \frac{175}{630} \cdot 100$
$\%m/m = 27{,}78\ \%$ //

Ejercicio 10.-

En una reacción entre el manganeso y oxígeno se obtienen 64 gramos de óxido mangánico. Con 50 gramos de manganeso y 80 gramos de oxígeno, calcula: a) La masa del reactivo excedente. b) La masa del producto teórico. c) El porcentaje de rendimiento de la reacción.

$4Mn + 3O_2 \rightarrow 2Mn_2O_3$

Datos:
$m_{Mn} = 50\ g$
$m_{O_2} = 80\ g$
$m_{real} = 64\ g$
PM Mn = 55 g/mol
PM O_2 = 32 g/mol
PM Mn_2O_3 = 158 g/mol

$n\ Mn = \frac{50}{55} = 0,909\ mol$

$n\ O_2 = \frac{80}{32} = 2,5\ mol$

$O_2\ necesario = \frac{0,909 \cdot 3}{4}$

$O_2\ necesario = 0,682\ mol$

Limitante: Mn

Excedente: O_2

a) $m = 0,682 \cdot 32 = 21,82\ g$

$m\ sobrante = 80 - 21,82$

$m\ sobrante = 58,18\ g$ //

b) $m = \frac{50 \cdot 2 \cdot 158}{4 \cdot 55}$

$m\ teórica = 71,82\ g$ //

c) $\%R = \frac{64}{71,82} \cdot 100$

$\%R = 89,11\ \%$ //

Ejercicio 12.-

Con 0,30 moles de nitrato plumboso y 0,65 moles de yoduro de sodio, ¿cuántos gramos de yoduro plumboso se obtienen? ¿Qué cantidad de masa sobra? Analiza la ecuación, iguala y resuelve.

$Pb(NO_3)_2 + 2NaI \rightarrow PbI_2 + 2NaNO_3$

Datos:

n $Pb(NO_3)_2$ = 0,30 mol

n NaI = 0,65 mol

PM PbI_2 = 461 g/mol

PM NaI = 150 g/mol

NaI necesario = 0,30 · 2

NaI necesario = 0,60 mol

Limitante: $Pb(NO_3)_2$

Excedente: NaI

n PbI_2 = 0,30 mol

m = 0,30 · 461

m PbI_2 = 138,3 g //

n sobrante = 0,65 - 0,60

n sobrante = 0,05 mol

m = 0,05 · 150

m sobrante = 7,5 g //

Ejercicio 13.-

Para obtener aspirina, se hacen reaccionar 2 kg de ácido salicílico con 2,5 kg de anhídrido acético. Calcula: a) La masa del reactivo excedente. b) La masa teórica de aspirina. Iguala la ecuación y resuelve.

$C_7H_6O_3 + C_4H_6O_3 \rightarrow C_9H_8O_4 + C_2H_4O_2$

Datos:

m $C_7H_6O_3$ = 2000 g

m $C_4H_6O_3$ = 2500 g

PM $C_7H_6O_3$ = 138 g/mol

PM $C_4H_6O_3$ = 102 g/mol

PM $C_9H_8O_4$ = 180 g/mol

n ácido = $\frac{2000}{138}$ = 14,49 mol

n anhídrido = $\frac{2500}{102}$ = 24,51 mol

Limitante: ácido salicílico

a) m = 14,49 · 102

m = 1478,26 g

m sobrante = 2500 - 1478,26

m sobrante = 1021,74 g //

b) m = 14,49 · 180

m teórica = 2608,70 g //

Ejercicio 15.-

Se disponen de 100 gramos de dióxido de nitrógeno y 20 gramos de agua. Calcula: a) La masa que sobra del reactivo excedente. b) Los moles de ácido nítrico. c) La masa del monóxido de nitrógeno al 95%.

$3NO_2 + H_2O \rightarrow 2HNO_3 + NO$

Datos:
m NO_2 = 100 g
m H_2O = 20 g
PM NO_2 = 46 g/mol
PM H_2O = 18 g/mol
PM NO = 30 g/mol

$n\ NO_2 = \frac{100}{46} = 2,174$ mol

$n\ H_2O = \frac{20}{18} = 1,111$ mol

H_2O necesario $= \frac{2,174}{3} = 0,725$ mol

Limitante: NO_2

a) $m = 0,725 \cdot 18 = 13,04$ g

m sobrante = 20 - 13,04

m sobrante = 6,96 g //

b) $n = \frac{2,174 \cdot 2}{3}$

n HNO_3 = 1,449 mol //

c) $m = 0,725 \cdot 30 = 21,74$ g

$m = 21,74 \cdot 0,95$

m NO = 20,65 g //

Ejercicio 16.-

En un laboratorio se obtienen 182 gramos de cloruro de plata. Si se disponen de 156 gramos de cloruro de bario, calcula: a) El porcentaje de rendimiento. b) La masa del nitrato de bario. c) La masa de nitrato de plata.

$BaCl_2 + 2AgNO_3 \rightarrow 2AgCl + Ba(NO_3)_2$

Datos:
m real AgCl = 182 g
m $BaCl_2$ = 156 g
PM $BaCl_2$ = 208 g/mol
PM AgCl = 143,5 g/mol
PM $Ba(NO_3)_2$ = 261 g/mol
PM $AgNO_3$ = 170 g/mol

$n\ BaCl_2 = \frac{156}{208} = 0,75$ mol

n AgCl = 0,75 · 2 = 1,5 mol

m teórica = 1,5 · 143,5

m teórica = 215,25 g

a) $\%R = \frac{182}{215,25} \cdot 100$

%R = 84,55 % //

b) m = 0,75 · 261

m $Ba(NO_3)_2$ = 195,75 g //

c) m = 1,5 · 170

m $AgNO_3$ = 255 g //